CYTOSCAPE UNA HERRAMIENTA PARA LA VISUALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE REDES GENÉTICAS

BIOINFORMÁTICA

- EPD 9 -

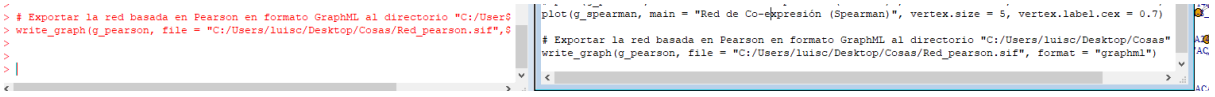
Luis Carmona Berdugo

Problema 1

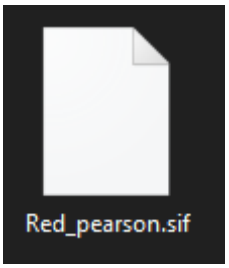
Lleve a cabo un análisis de su red obtenida del Problema 1 de la EPD8 mediante Cytoscape. Exportar la red en formato .sif y adjuntarlo en la entrega

Voy a usar el microarray “GSE227018_series_matrix” de la serie “GSE227018”, el cual se enfoca en el estudio de exosomas derivados del sarcoma y su papel en el desarrollo y la metástasis.

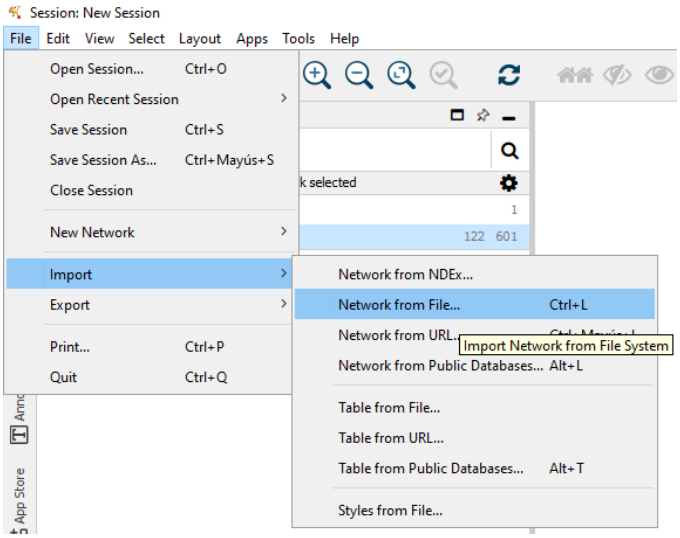
Partiendo del código de R del P1 de la EPD8, solo necesitaré almacenar la red en formato .sif en mi dispositivo. Lo haré de la siguiente manera:



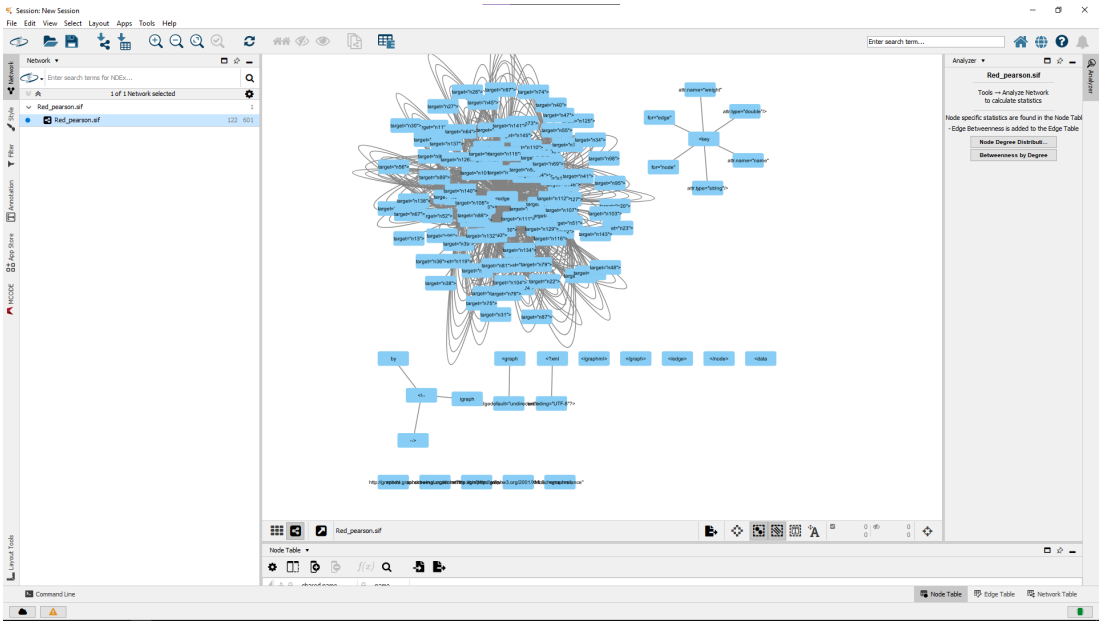
Con esto obtenemos la red:



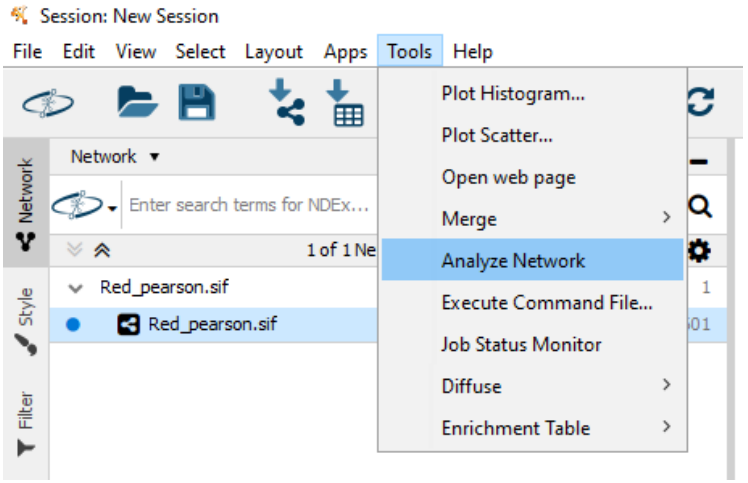
A continuación procedemos a importarla en Cytoscape de la siguiente manera:



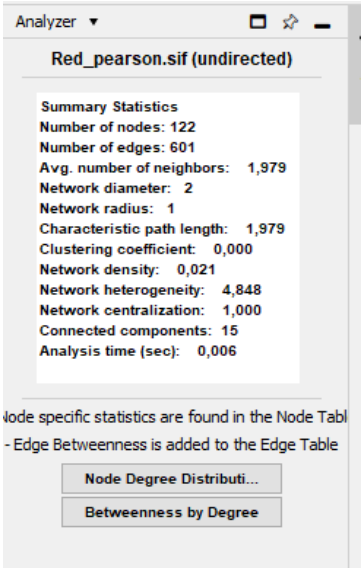
Podremos ver de esta manera la red dentro de la aplicación.



Tras esto, podremos hacer un análisis simple de la siguiente manera.

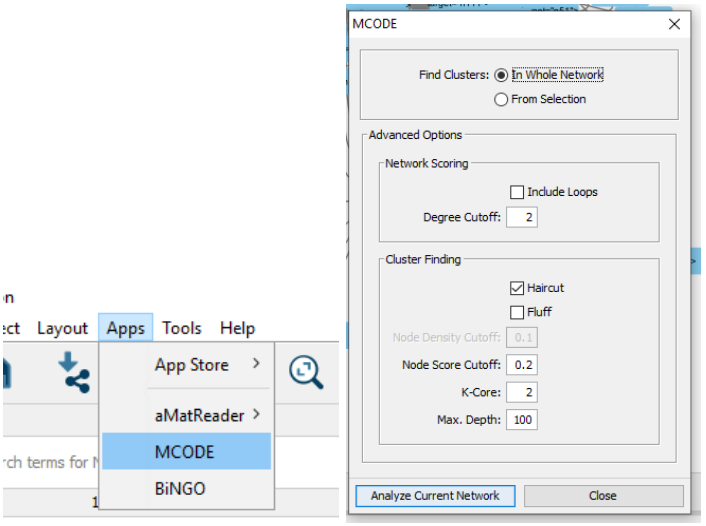


Obtendremos con esto el siguiente resultado:

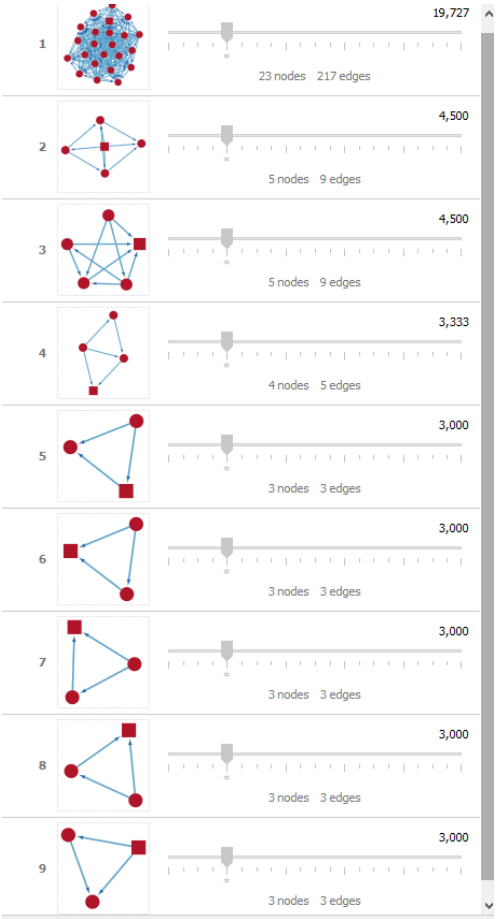


El análisis de la red (147 nodos, 590 enlaces) revela notables características de pequeño mundo (diámetro 8, camino 3,126) y alta modularidad (coeficiente clustering 0,551). Su baja densidad (0,0551) y 39 componentes indican evidente fragmentación modular con hubs críticos, favoreciendo una comunicación rápida y precisa organización funcional para análisis futuros.

Ahora pasaremos a usar las aplicaciones usadas en la práctica, en primer lugar, haremos un análisis con MCODE.

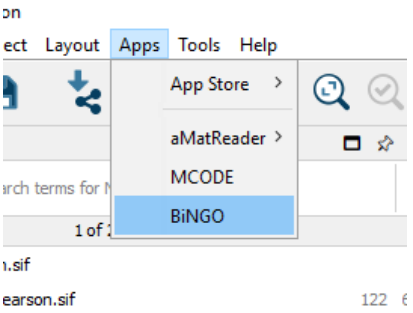


Tras realizar el análisis obtendremos los siguientes resultados:

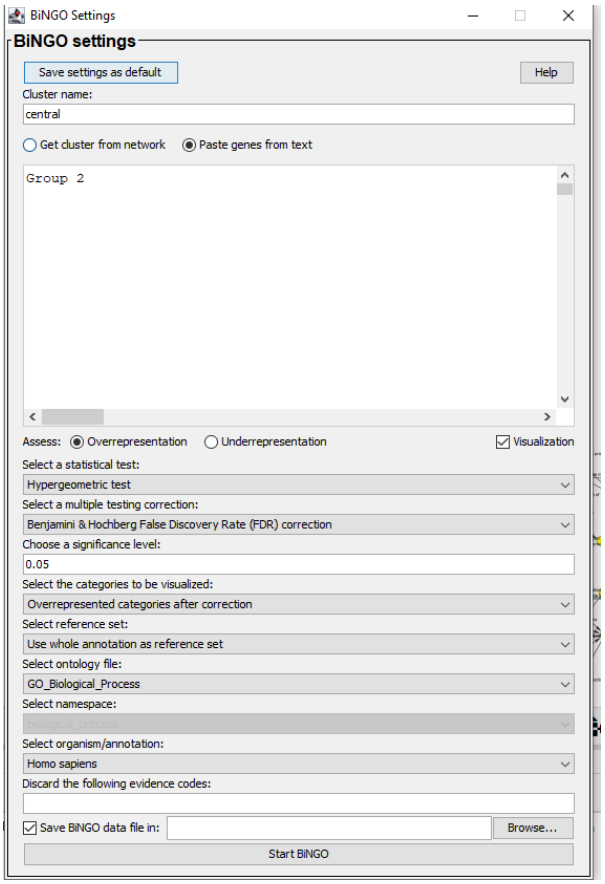


Como conclusión podemos decir que el análisis de clustering con MCODE identifica varios módulos: el Cluster 1, compuesto por 23 nodos y 217 enlaces, con alto puntaje (19,727), actúa como núcleo central densamente conectado. Los clústeres secundarios, de menor tamaño y puntajes uniformes, sugieren agrupaciones especializadas, permitiendo orientar análisis funcionales posteriores sobre procesos biológicos diferenciados.

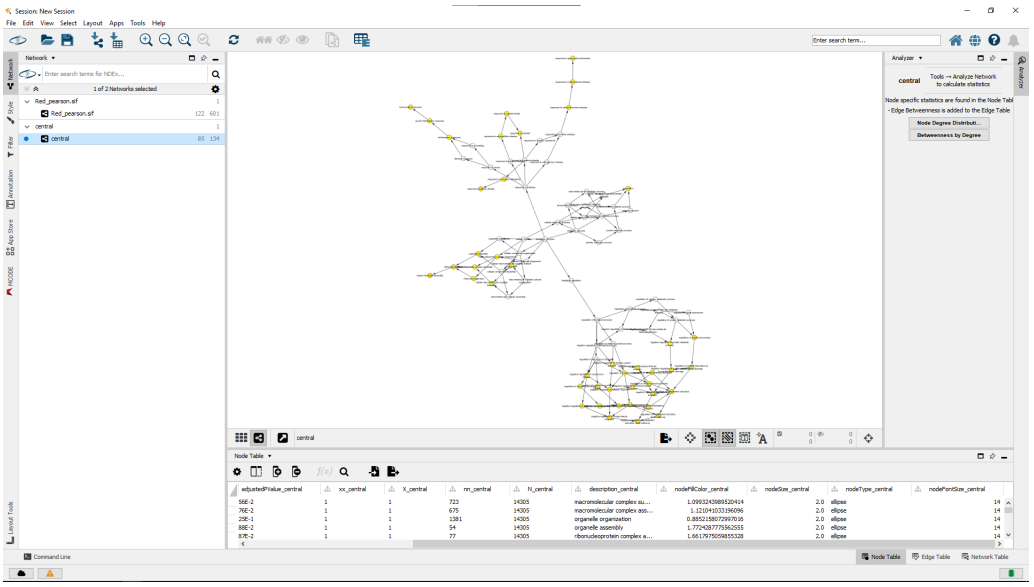
Finalmente haremos el análisis con BiNGO, para ello elegiremos lo siguiente:



Y tras eso, rellenaremos la tabla de la siguiente manera:

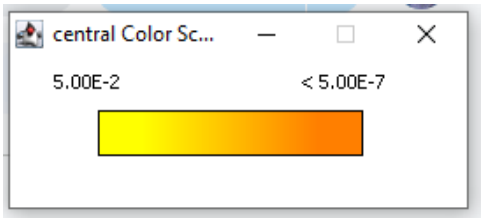


Con esto obtendremos el siguiente resultado:



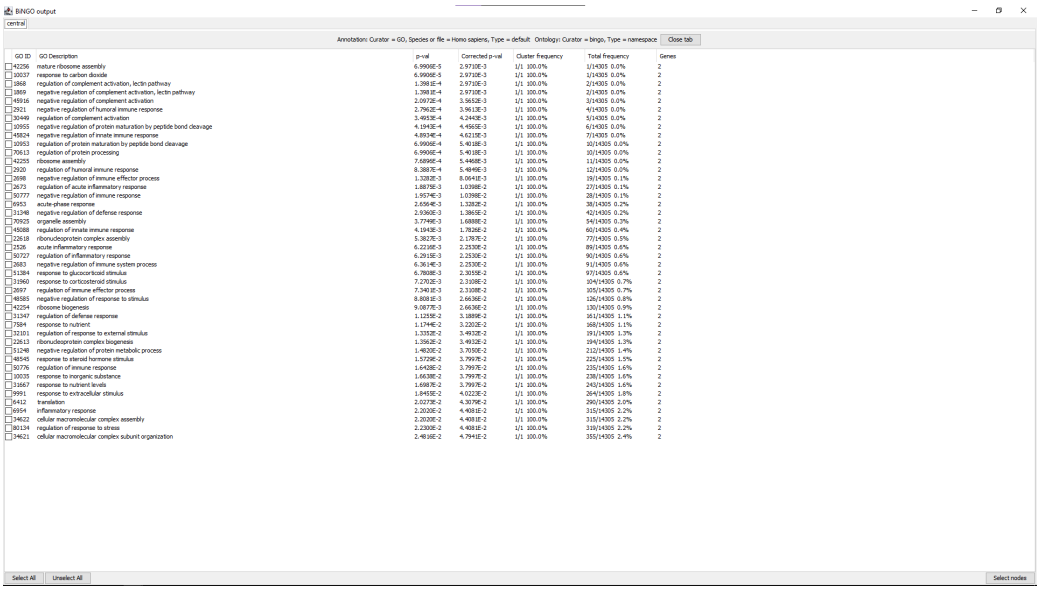
El análisis BiNGO indica que el cluster central está fuertemente enriquecido en procesos de organización y ensamblaje de complejos macromoleculares y organelos, con resultados estadísticamente significativos. Esto sugiere que los genes actúan coordinadamente para mantener la integridad celular, lo que resulta relevante para entender procesos críticos y posibles alteraciones patológicas.

Además con el BiNGO también obtendremos la escala.



La cual muestra niveles de significancia, valores cercanos a 5.00E-2 (colores claros) son menos significativos, mientras que <5.00E-7 (colores oscuros) indican alta significancia.

Finalmente también podremos ver lo siguiente:



El output evidencia que los genes estudiados se asocian significativamente a procesos inmunitarios, ensamblaje ribosomal y regulación inflamatoria. Los bajos p-valores confirman alta significación estadística, sugiriendo funciones críticas en defensa celular y síntesis proteica, lo que aporta información clave para futuras investigaciones en mecanismos celulares y respuestas adaptativas globales.